

Forma **TEC**

CLASE 4

Kubernetes



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Containers
- Docker

Evolución

Orquestación containers K8s



Docker

Lo que tenemos

El límite del contenedor aislado

En entornos de producción, ejecutar un simple ``docker run`` no es suficiente. Cuando una organización gestiona cientos o miles de contenedores, la operación manual se vuelve insostenible.

Si un servidor físico colapsa,
¿quién reinicia la aplicación?
¿Quién redirige el tráfico?
¿Quién escala los recursos?



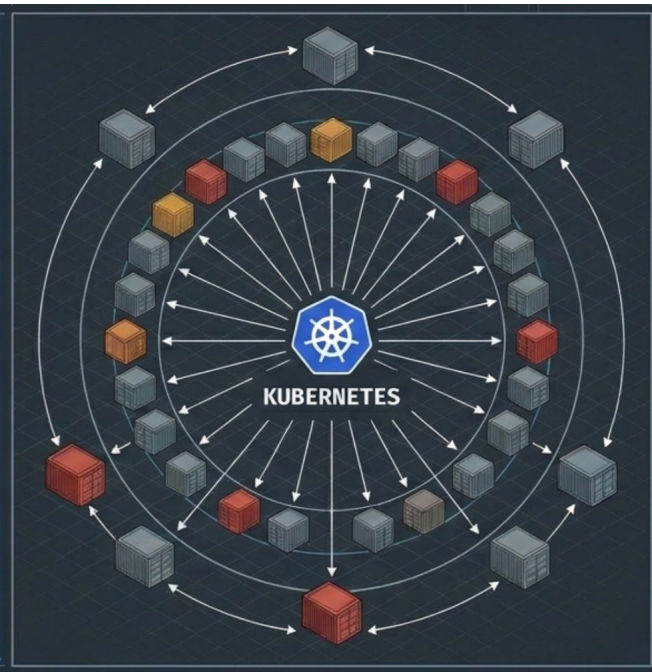
Kubernetes

Lo nuevo

El Director de Orquesta

Si Docker es el instrumento donde reside nuestra aplicación, Kubernetes (K8s) es el director de la sinfonía. Él decide qué músicos tocan, cuándo entran en escena y qué hacer instantáneamente si uno desafina.

Plataforma de orquestación de código abierto diseñada para automatizar la implementación, gestión y escalado de aplicaciones en contenedores en entornos multicloud híbridos.

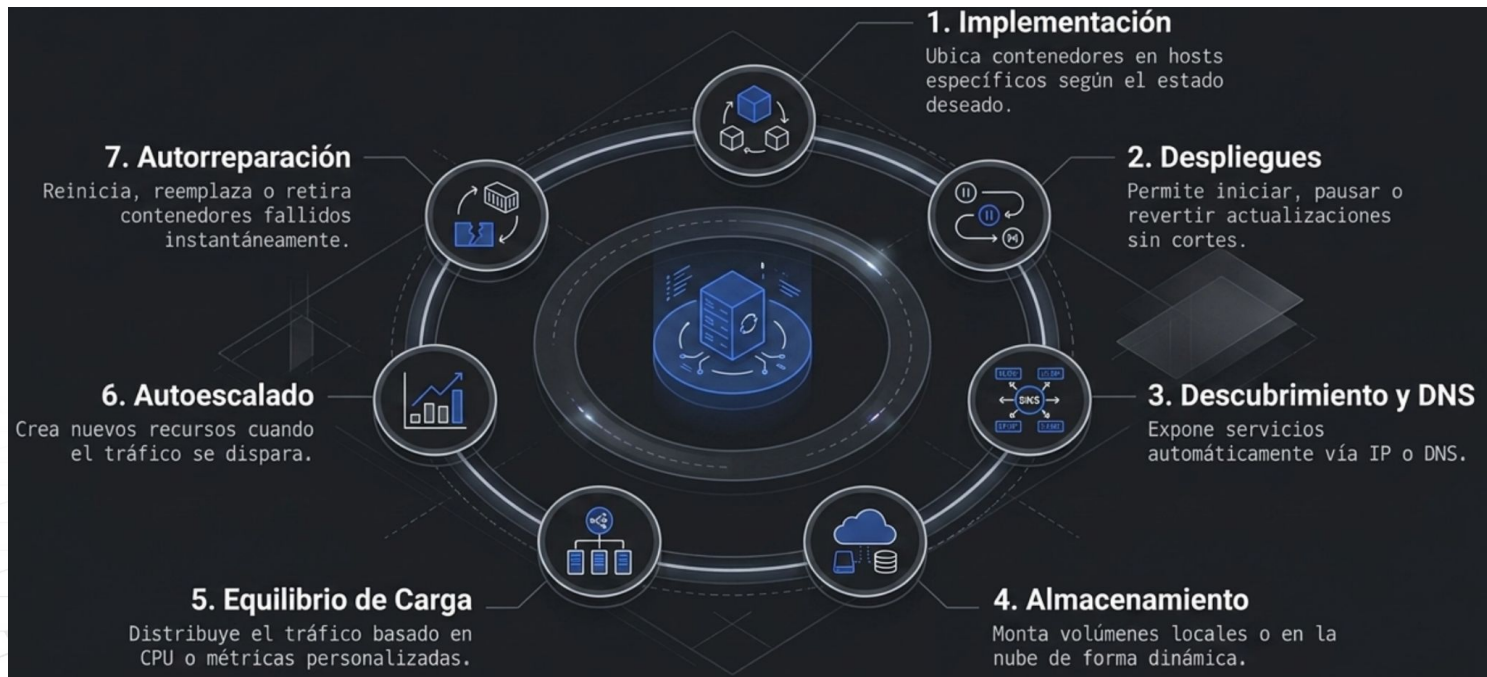


Historia Kubernetes



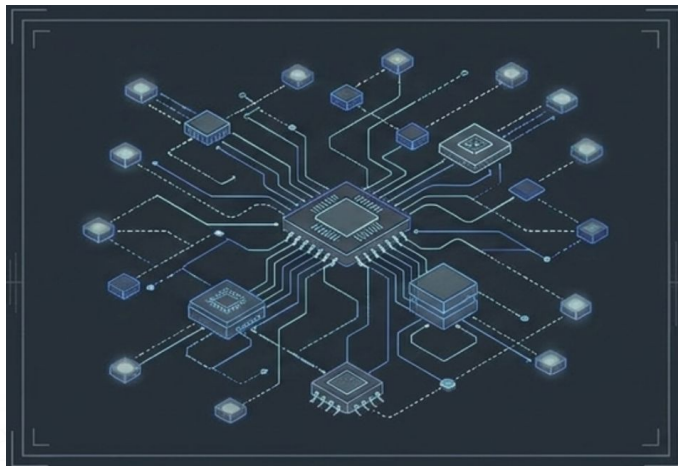
Fundamentos

Ciclo de vida k8s (resiliencia)



Fundamentos

El cluster de K8s



PLANO DE CONTROL

Función: El Cerebro que gestiona automáticamente la programación.

Rol: Decide dónde se ejecutan las tareas según los requisitos y la capacidad.



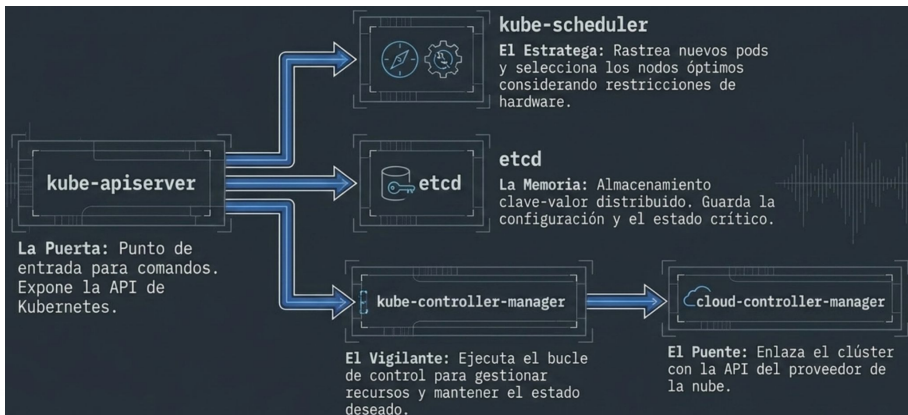
NODOS DE TRABAJO

Función: El Músculo. Máquinas físicas (bare metal) o virtuales.

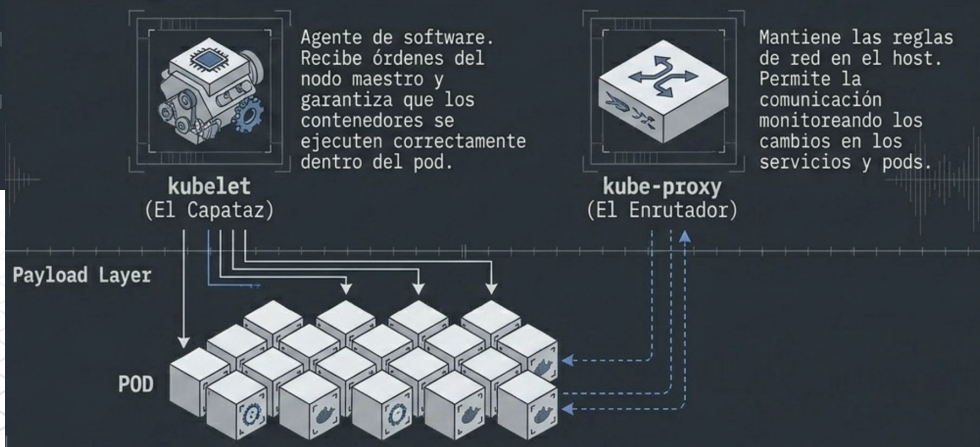
Rol: Alojan los Pods y ejecutan efectivamente las aplicaciones en contenedores.

Fundamentos

Zoom in al cluster

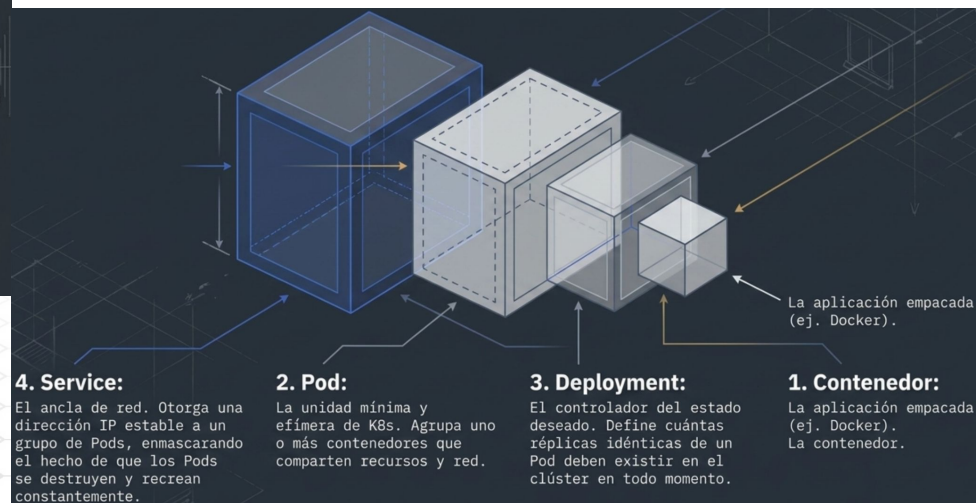
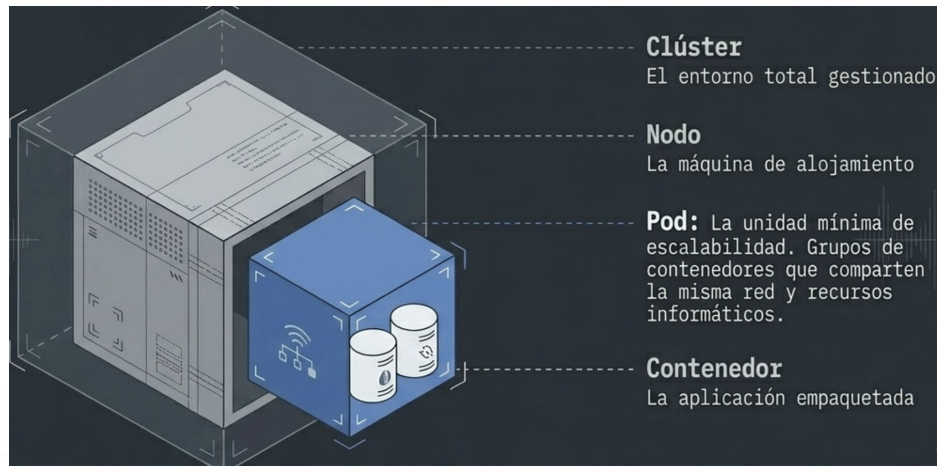


Management Layer



Fundamentos

Jerarquía K8s



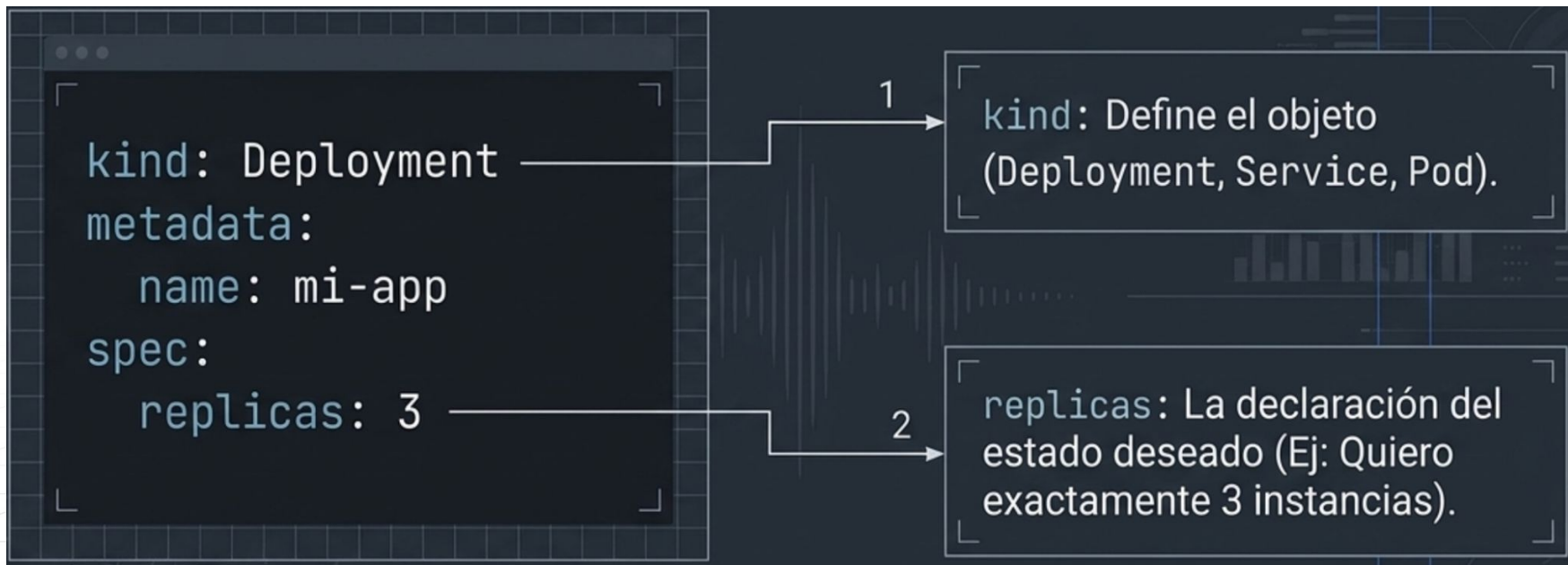
Fundamentos

Imperativo vs. Declarativo



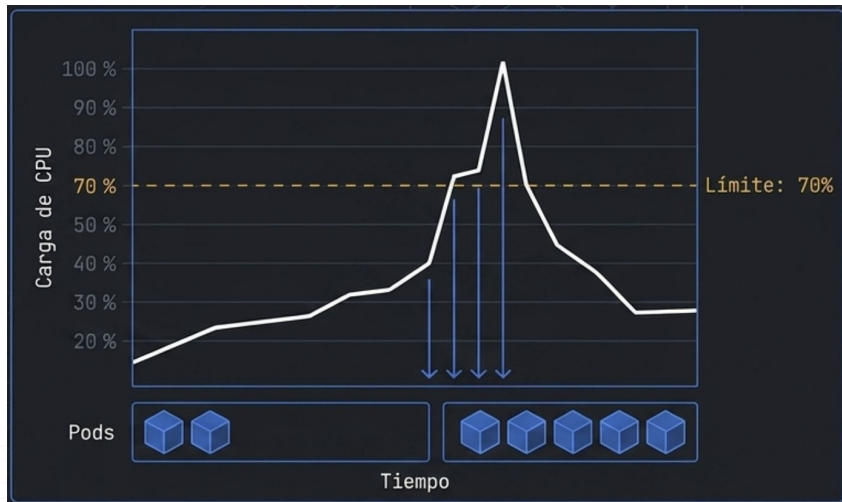
Fundamentos

K8s YAML



Fundamentos

HPA – Volumes



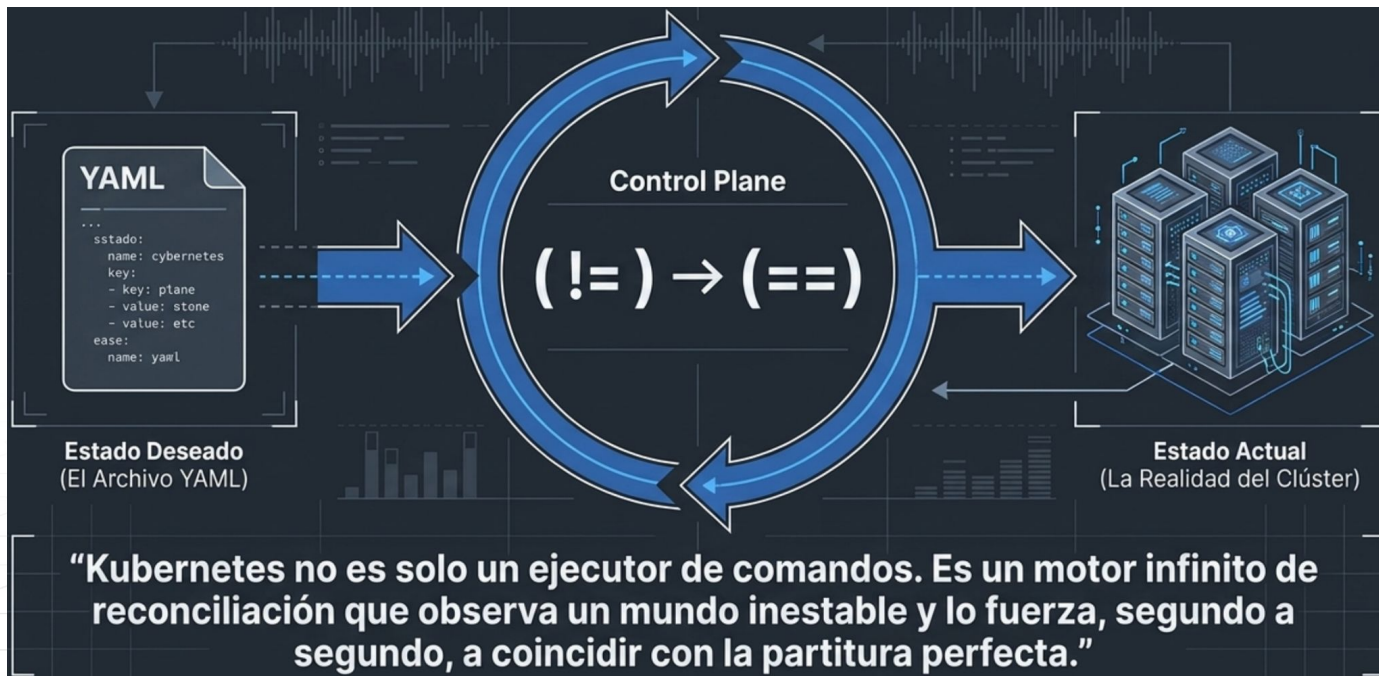
El controlador HPA monitoriza constantemente el uso de CPU o memoria. Si la carga sobrepasa un límite preconfigurado (por ejemplo, el 70%, según umbrales estándar), lanza nuevas réplicas automáticamente. Cuando el pico de tráfico cede, el clúster se contrae, ahorrando recursos.



PersistentVolume (PV): El recurso de almacenamiento real (ej: disco EBS de AWS) configurado en el clúster.

PVC (Claim): El ticket del desarrollador que solicita espacio (ej: "Requiero 5GB de almacenamiento").

Resumen Kubernetes



Cierre

Preguntas o Dudas

"Tú escribes la partitura de YAML; Kubernetes dirige la orquesta física invisible de la nube."

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Minikube – KinD – Micro k8s – k3s
- Acciones sobre K8s